

ANALISIS SISTEM INSTALASI LISTRIK GEDUNG RUMAH SAKIT CHARITAS PALEMBANG (ELECTRICAL INSTALLATION SYSTEM ANALYSIS PALEMBANG CHARITAS HOSPITAL BUILDING)

Yohanes Erwin Juang Ruing¹, Ishak Effendi², Muhni

Pamuji³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1yohaneserwin999@gmail.com, 2ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, 3muhnipamuji@univ-tridinanti.ac.id

Abstract- Palembang Charitas Hospital provides health service facilities. Electrical energy is very much needed. Calculations for electrical installation systems are very necessary. Therefore, a good electrical system in hospitals is very necessary so that the equipment that includes the electrical power distribution system, such as existing electrical installations, uses equipment that meets needs. The required load capacity, such as the type of conductor, safety system must be taken into account in the system. This analysis starts from collecting load data on the building, then calculating the applied load, determining safety measures, conductor diameter and KHA value. From the calculation results, the total power used in the Old Inpatient Building is 142,438.65 VA. The safety MCCB is 216.4 A. And the KHA value = 270.5, the type of conductor used according to the standard is NYM with a size of 4 x 95 mm².

Keywords: System, Installation, Electricity, and Building

Abstrak- Rumah sakit Charitas Palembang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Energi listrik sangat dibutuhkan. Perhitungan pada sistem instalasi listrik sangatlah diperlukan. Oleh karena itu sistem kelistrikan yang baik pada rumah sakit sangat diperlukan agar peralatan yang meliputi sistem distribusi tenaga listrik seperti instalasi listrik yang ada menggunakan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan. kapasitas beban yang dibutuhkan, seperti jenis konduktor, sistem keselamatan harus diperhitungkan dalam sistem. Analisis ini dimulai dari pengumpulan data beban pada bangunan, kemudian menghitung beban yang diterapkan, menentukan ukuran pengaman, diameter konduktor dan nilai KHA. Dari hasil perhitungan yang di dapat daya Total terpakai pada Gedung Lama Rawat Inap sebesar 142 438,65 VA. didapatkan pengaman MCCB 216,4 A. Serta nilai KHA = 270,5 maka jenis penghantar yang digunakan sesuai standar ialah NYM dengan ukuran 4 x 95 mm².

Kata Kunci: Sistem instalasi, Listrik, dan Gedung

I. PENDAHULUAN

Sistem instalasi listrik adalah saluran beserta gawai maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyatukan arus listrik. Bangunan gedung bertingkat membutuhkan sistem instalasi listrik yang handal untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di setiap ruang dalam gedung tersebut. Rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan sesuai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) [1]. Usia instalasi listrik pada Gedung Lama Rawat Inap di Rumah Sakit yang lebih dari 15 tahun bisa mengalami kerusakan hambatan isolasinya (mengeras/ getas).

Yohanes Erwin Juang Ruing : Analisis Sistem Instalasi Listrik.....

Kerusakan hambatan isolasi akan menyebabkan kebocoran aliran arus listrik. Komponen instalasi listrik antara lain saklar dan kotak kontak akan mengalami pelapukan apabila usia pakai sudah melebihi 15 tahun [2]. Oleh karena itu, sistem kelistrikan yang baik pada rumah sakit sangat diharuskan supaya peralatan yang mencakup sistem penyaluran listriknya seperti Instalasi listrik yang ada agar menggunakan peralatan yang sesuai dengan kapasitas beban yang dibutuhkan, seperti jenis penghantar, sistem pengaman harus diperhitungkan pada sistem tersebut [3]. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini bertujuan mengetahui Berapa besar jumlah daya listrik yang dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan semua jenis beban serta bagaimana cara menentukan ukuran pengaman utama dan diameter penghantar serta nilai KHA yang ada di Rumah Charitas yang berfokus pada Gedung Lama Rawat Inap.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Instalasi Listrik

Instalasi listrik adalah saluran listrik beserta gawai maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan (PUIL) 2000 dan peraturan yang terkait dalam dokumen seperti UU No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan peraturan lainnya [4].

2. Penghantar

Penghantar adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair atau gas Karena sifatnya yang konduktif maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil Pada umumnya logam bersifat konduktif. Emas, perak, tembaga, aluminium, zink, besi berturut-turut memiliki tahanan jenis semakin besar. Jadi sebagai penghantar emas adalah sangat baik. Tetapi karena sangat mahal harganya. Maka secara ekonomis tembaga dan aluminium paling banyak digunakan [5]. Penghantar dapat berupa kawat penghantar ataupun kabel. Kawat penghantar adalah penghantar yang tidak diberi isolasi. Contohnya ialah Bc

ISSN

(Bare Conductor). penghantar berlubang (Hollow Conductor). ACSR (Alluminium Conductor Steel Reinforced), dsb. Sedangkan Kabel adalah penghantar yang dilindungi dengan isolasi dan keseluruhan inti dilengkapi dengan selubung pelindung bersama. Contohnya kabel NYM, NYA. dan sebagainya.

A. Pemilihan penghantar

Kemampuan hantar arus yang dipakai dalam pemilihan penghantar adalah Kemampuan suatu konduktor ditentukan berdasarkan arus yang akan didistribusikan pada penghantar tersebut. Arus nominal yang melewatinya dapat ditentukan berdasarkan kemampuan hantar arus yang dipakai dalam pemilihan konduktor/penghantar adalah 125% kali arus nominal yang melewati penghantar tersebut "PUIL 2011" apabila kemampuan hantar arus sudah diketahui makaitinggall menyesuaikan dengan tabel untuk mencari luas penampang yang diperlukan, Jenis dan kemampuan daya tahan sebuah konduktor/penghantar yang digunakan pada sistem distribusi dan instalasi kelistrikan dapat ditentukan berdasarkan persamaan : ^[4]

$$KHA = 125\% \times I_n \text{ (Ampere)} \quad (2.1)$$

B. Perbaikan Faktor Daya

Untuk rangkaian listrik AC bentuk gelombang tegangan dan arus sinusoida. Besarnya daya setiap saat tidak sama. Maka daya yang merupakan daya rata-rata diukur dengan satuan Watt. Daya ini membentuk energi aktif per satuan waktu dan dapat diukur dengan Kwh meter dan juga merupakan daya nyata atau daya aktif (daya poros, daya yang sebenarnya) yang digunakan oleh beban untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan daya semu dinyatakan dengan satuan Volt-Ampere (disingkat. VA). Menyatakan kapasitas peralatan listrik seperti yang tertera pada peralatan generator dan transformator. Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif (P) dan daya nyata (S). Pergeseran faktor daya merupakan kosinus sudut antara tegangan dan arus.

$$\text{Faktor Daya} = P / S = \cos \phi \quad (2.2)$$

3. Pengaman

Pengaman adalah suatu peralatan listrik yang digunakan untuk melindungi komponen listrik dari kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan seperti arus beban lebih ataupun arus hubung singkat.

Pada MCB terdapat dua jenis pengaman yaitu secara termis dan elektromagnetis. pengaman termis berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih sedangkan pengaman elektromagnetis berfungsi untuk mengamankan jika terjadi hubung singkat. Pengaman thermis pada MCB memiliki prinsip yang sama dengan thermal overload yaitu menggunakan dua buah logam yang digabungkan (bimetal).

Pengamanan secara termis memiliki kelambatan ini bergantung pada besarnya arus yang harus diamankan. sedangkan pengaman elektromagnetik menggunakan sebuah kumparan yang dapat menarik sebuah angker dari besi lunak.

A. Menentukan Arus Rating Nominal

Untuk menentukan kemampuan MCB yang hendak dipakai. Rumus beban satu (1) fasa : ^[4]

$$I = \frac{P}{V \times \cos \phi} \quad (2.3)$$

Rumus beban tiga (3) fasa :

$$I = \frac{P}{V \times \cos \phi \times \sqrt{3}} \quad (2.4)$$

Dengan :

I = Arus nominal (Ampere).

P = Daya keluar beban (Watt).

$\cos \phi$ = Faktor daya.

V = Tegangan (Volt)

4. Daya

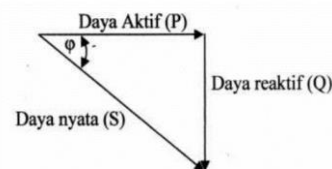
Energi aktif (dinyatakan dalam Watt) adalah energi yang diperlukan untuk ditransformasikan/ diubah ke bentuk energi lain, Misalnya: energi mekanik, panas, cahaya. dll. Sedangkan energi reaktif (dinyatakan dalam VAR) diperlukan oleh peralatan yang bekerja dengan sistem electromagnet. yaitu untuk pembentukan medan magnetnya. Peralatan yang demikian diantaranya: trafo, motor, lampu pijar, dll.

Jika daya semu (VA):

$$S = V \times I \quad (2.5)$$

Maka, daya aktif (Watt):

$$P = V \times I \cos \phi \quad (2.6)$$



Gambar 2.6 Segitiga daya^[10]

Sedangkan daya reaktif (VAR):

$$Q = V \times I \sin \phi \quad (2.7)$$

Sehingga, Daya aktif (Watt) ke Daya Semu (VA) :

$$S = P / PF \quad (2.8)$$

Dimana :

S : Daya Semu (Volt-Amp)

P : Daya Aktif (Watt)

PF : Faktor Daya

Cos ϕ

III. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metodologi yang dilakukan yaitu menggunakan metodologi Riset dengan deskriptif. Berikut diagram blok kerja.



Gambar 3. 1 Diagram Blok Kerja

Pada diagram blok kerja diatas dapat dijelaskanyaitu penelitian dengan studi literatur, yang dimana studi literatur ini adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian, akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan pengambilan data di pustaka, membaca, mencatat dan mengelola bahan penelitian.

Tabel 3.1 Daya Listrik Terpasang dari MDP ke SDP

No	Ket	Jumlah Daya Terpasang (VA)
1	SDP-LT1	44 340
2	SDP-LT2	44 340
3	SDP-LT3	44 340
4	SDP-LT4	44 340
5	SDP-Pompa Distribusi	7 840
6	SDP-Lift	31 450
7	SDP-Pompa	2 600
8	SDP-Roff	4 655
9	SDP-Dumbwaiter	4 500
Total Beban/Daya Semu		228 405 VA

IV. ANALISA DAN PERHITUNGAN

A. Data Penggunaan Daya Beban Gedung Lama Rawat Inap

Berikut data beban keseluruhan yang ada pada gedung lama rawat inap terdapat 1 MDP (Main Distribusi Panel) dan 9 SDP (Sub Distribusi Panel).

Tabel 4.1 Beban Terpakai Keseluruhan

No	Ket	Jumlah beban (Watt)
1	SDP-LT1	21 957
2	SDP-LT2	20 765
3	SDP-LT3	20 176
4	SDP-LT4	24 591
5	SDP-Pompa Distribusi	5500
6	SDP-Lift	14 432
7	SDP-Pompa	1375
8	SDP-Roff	2750
9	SDP-Dumbwaiter	2405
Total Beban /Daya Aktif		113 950,92 Watt

Setelah mendapatkan beban dari keseluruhan dilakukan perhitungan Daya, Arus, Luas Penampang, serta Nilai KHA.

B. Perhitungan Daya Arus dan Luas Penampang MDP (Main Distribution Panel)

Berdasarkan Tabel 4.1 Daya total yang terpakai dari keseluruhan sebesar sebagai berikut.

113 950,92 watt, maka daya yang di hitung berdasarkan persamaan 2.8 :

$$\begin{aligned}
 S &= P/(\text{Cos } \phi) \\
 &= (113\,950,92)/(0,8) \\
 &= 142\,438,65 \text{ VA}
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan pemilihan pengaman (MCB) pada MDP utama ialah Penggunaan MCCB 3P 225 A. Dengan jenis penghantar yang digunakan berdasarkan persamaan 2.3 :

$$\begin{aligned}
 I &= P/(V.\text{COS } \phi.\sqrt{3}) \\
 &= (113\,950,92)/(380 \times 0,8 \times \sqrt{3}) \\
 &= 216,4 \text{ A}
 \end{aligned}$$

dari arus nominal ini diperoleh KHA menggunakan persamaan 2.1 :

$$KHA = 1.25 \times 216,4 = 270.5 \text{ A}$$

Pengantar yang harus digunakan NY 4 X 95 mm².

Setelah dilakukan perhitungan tiap SDP didapat perhitungan yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan

No	Keterangan	Daya (VA)		Pengaman Arus (A)		Kemampuan hantar arus (KHA)		Penghantar (mm ²)
		Terpasang	Terhitung	Terpasang	Terhitung	terpasang	Terhitung	
1.	SDP-LT1	44 340	27 446, 25	75	41.7	93.7	52,12	NYN 4 X 16 mm ²
2.	SDP-LT2	44 340	25 956,25	75	39.4	93.7	49,28	NYN 4 X 16 mm ²
3.	SDP-LT3	44 340	25 220	75	38.3	93.7	47,88	NYN 4 X 16 mm ²
4.	SDP-LT4	44 340	30 738,75	75	46.7	93.7	38,37	NYN 4 X 16 mm ²
5.	SDP-Pompa Distribusi	7 840	6 875	16	10.4	20	13,03	NYN 4 X 6 mm ²
6.	SDP-Lift	31 450	18 040	50	27.4	62.5	34,26	NYN 4 X 16 mm ²
7.	SDP-Pompa	2 600	1718,7	10	2.5	12.5	3,25	NYM 4 X 4 mm ²
8.	SDP-Roff	4 655	3437,5	10	5.2	12.5	6,5	NYM 4 X 4 mm ²
9.	SDP-Dumbwaiter	4 500	3006,2	10	4.5	12.5	5,6	NYM 4 X 4 mm ²
10.	MDP Utama	228 405	142 438,65	350	216,4	437.5	270,5	NYN 4 X 95 mm ²

C. Analisa

- Berdasarkan Dari Hasil Analisa daya total yang sudah terpasang di Gedung Lama Rawat Inap sebesar 228 405 VA sangat masih layak dengan beban yang terpasang yaitu 142 438, 65 VA dikarenakan Penerangan, AC, Elektronik sudah banyak menggunakan komponen daya hemat energi listrik.
- Berdasarkan hasil perhitungan ukuran luas penampang yang diperlukan NYN 4 x 16 mm².
- Berdasarkan hasil Analisa MCCB pada panel utama 216,4 A sebagai proteksi dan pengaman arus.
- Kuat Hantar Arus yang digunakan untuk MDP (Main Distribution Panel) di Gedung Lama Rawat Inap setelah perhitungan nilai KHA ialah 270,5 A.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Perhitungan serta Analisis Sistem Instalasi Listrik Gedung Rumah Sakit Charitas Palembang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari hasil perhitungan yang di dapat daya Total terpakai pada Gedung Lama Rawat Inap sebesar 142 438,65 VA.
- Dari hasil perhitungan Pengaman arus pada MDP (Main Distribution Panel) didapatkan Pengaman MCCB 216,4 A.

- Berdasarkan hasil dari perhitungan nilai KHA penghantar pada MDP utama 270.5 A.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pramon. E. W. (2017). Evaluasi Instalasi Listrik Pada Gedung Multi Centre Of Excellent (MCE) Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Jurnal Ilmiah Teknik Elektro. 17-22
- [2] Muhamad. F. Y. (2021). Evaluasi Instalasi Listrik Gedung Rumah Sakit Jiwa Magelang. Jurnal Teknik Elektro Universitas Tidar.
- [3] A. T. Putra, J. T. Elektro, F. Teknik, and U. Sriwijaya, "Perencanaan system kelistrikan di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah provinsi sumatera selatan," 2018.
- [4] Hendratno. (2019). Perencanaan Dan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Rumah Tinggal Di Graha Family Blok I Nomor 33 Surabaya. Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, UM Surabaya,2.
- [5] Ajim, N. (2024, 1 24). Hantaran Listrik. Retreved from mikirbae.com: <https://www.mikirbae.com//2016//01/Hantaran-Listrik.html>
- [6] Abadi, R.(2023, September17). KabelNYA: Pengertian,gambar,lukuran,fungsi, jenis. Retreved from Thecityfoundry:<https://Thecityfoundry.com/Kabel/NYA>

- [7] Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011), 2011, Badan Standardisas Nasional, Jakarta
- [8] Rahmat, T (2022). Analisis Instalasi Pada Gedung PT. Karya Lestari Mandiri (KLM) Garut. Sarjana Thesis. Universitas Siliwangi.
- [9] Sokah, R Dkk. (2014). Perencanaan Instalasi Listrik di Ruunawa Tanah Merah II Surabaya. Other Thesis. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- [10] Awalidin (2018). Perbaikan Faktor Daya Pada Sistem Tenaga Listrik RAW Mill Di PT Semen Tonasa Unit IV Panggkep. Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makasar.

